CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Perfiles Representativos de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

San Miguel

Descripción

Este perfil se ubica en la llanura de transición marina, en posición de pendientes dentro de planicies muy suavemente onduladas (unidad geoedáfica costa de fangal, Cf) al este del partido de Villarino. Es un suelo formado a partir de limos continentales y materiales de origen marino, que presenta permeabilidad moderadamente lenta, con características débilmente salinas y marcada alcalinidad.

San Miguel es un perfil profundo, que presenta un horizonte superficial de 19 cm de espesor, franco arcillo limoso y bien provisto de materia orgánica. A continuación, se reconoce un horizonte transicional ACk que se extiende hasta los 30 cm de profundidad, de textura similar al horizonte superior. Luego aparecen 3 capas denominadas 2Ck, 3Ckn1 y 4Ckn2 de texturas franco arcillo limosas a arcillo limosas, débilmente salinas y ligeramente alcalinas.

Clasificación taxonómica: Haplustol fluvacuéntico (USDA-Soil Taxonomy V. 2010).

Ubicación del perfil: Latitud S 39º 8' 27.1". Longitud W 62º 23' 46.7". El perfil San Miguel fue reconocido a 4 km al SSO de la estancia San Miguel.

Drenaje y permeabilidad: Moderadamente bien drenado, escurrimiento lento, permeabilidad moderadamente lenta.

Limitaciones de uso: Clima, alcalinidad, salinidad.

Índice de productividad: 80

Descripción del perfil típico:

C - 47
Fecha de muestreo: Noviembre de 1989
Reconocedores: Luis Gómez y Miguel Cuenca

A 0-19 cm; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco; franco arcillo limoso; bloques subangulares medios débiles; muy friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; muy ligeramente alcalino; raíces abundantes; límite claro, suave.

ACk 19-30 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares muy finos, moderados; muy friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; ligeramente alcalino; moderada reacción de los carbonatos libres en la masa; raíces comunes; límite claro, suave.

2Ck 30-62 cm; pardo grisáceo oscuro (2.5Y 4/2) en húmedo; gris pardusco claro (2.5Y 6/2) en seco; franco arcillo limoso a arcillo limoso; estructura laminar, fina, débil; firme en húmedo; no plástico, no adhesivo; moderadamente alcalino; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa; moteados de hierro-manganeso comunes, finos y precisos; material marino; límite claro, suave.

3Ckn1 62-80 cm; pardo grisáceo muy oscuro (2.5Y 3/2) en húmedo; pardo grisáceo (2.5Y 5/2) en seco; franco arcillo limoso; masivo; firme en húmedo; no plástico, no adhesivo; fuertemente alcalino; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa; material marino; límite claro, suave.

4Ckn2 80-150 cm; pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/2) en húmedo; gris rosado (7.5YR 6/2) en seco; arcillo limoso; masivo; firme en húmedo; plástico y adhesivo; fuertemente alcalino; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa; límite claro, suave.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Número de Laboratorio	35467	35468	35469	35470	35471
Horizontes	A	ACk	2Ck	3Ckn1	4Ckn2
Profundidad (cm)	0-19	19-30	30-62	62-80	80-150
Factor de Humedad	1.03	1.05	1.03	1.11	1.08
Materia Orgánica (%)	3.10	2.30	0.74	0.77	0.68
Carbono Orgánico (%)	1.80	1.30	0.43	0.44	0.39
Nitrógeno (%)	0.180	0.132	0.057	0.031	0.049
Relación C/N	10	10	8	14	8
Fósforo (ppm)	42.1	6.4	6.7	-	-
Arcilla <2 µ (%)	32.1	32.0	40.0	30.9	45.7
Limo 2-20 µ (%)	28.9	31.7	24.3	19.9	26.1
Limo 2-50 µ (%)	51.2	51.0	40.9	40.8	30.7
AMF 50-75 µ (%)	8.0	5.6	1.1	3.0	2.8
AMF 75-100 µ (%)	2.0	2.9	0.4	2.8	2.2
AMF 50-100 µ (%)	10.0	8.5	1.5	5.8	5.0
AF 100-250 µ (%)	6.2	2.6	1.3	4.0	4.9
AM 250-500 µ (%)	0.5	0.6	0.9	2.7	0.9
AG 500-1000 µ (%)	0.0	0.2	0.2	1.0	0.2
AMG 1-2 mm (%)	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
Calcáreo (%)	-	5.1	15.1	14.7	12.5
Equivalente de Humedad (%)	29.9	29.1	34.3	33.4	38.0
Re. pasta. Ohms	-	-	-	-	-
Conductividad eléctrica (mS/cm)	2.68	0.87	3.68	3.92	6.48
pH en pasta de saturación	6.6	7.1	7.5	8.1	8.1
pH H2O (1:2.5)	7.1	7.5	8.1	8.5	8.6
pH KCL (1:2.5)	6.0	6.7	7.0	7.5	7.5
Cationes de Cambio					
Ca++ m.eq./100gr	10.2	-	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	4.9	-	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	2.6	1.5	5.4	3.4	4.9
K+ m.eq./100gr	4.8	4.6	3.1	0.8	2.4
H+ m.eq./100gr	3.9	-	-	-	-
PSI (%)	11	6	14	24	28
Agua de Saturación (%)	31	65	61	66	87
Suma de bases [cmol(+)/kg] (S)	22.5	-	-	-	-
CIC [cmol(+)/kg] (T)	23.5	25.1	38.4	14.2	17.2
Saturación de bases (%) (S/T)	95	-	-	-	-
% de Saturación (S+H)	85	-	-	-	-

Cuadro 2: Extracto de suelo saturado

.

Número de Laboratorio	35467	35468	35469	35470	35471
Horizontes	A	ACk	2Ck	3Ckn1	4Ckn2
Profundidad (cm)	0-19	19-30	30-62	62-80	80-150
pH	6.4	-	7.5	7.0	7.2
Conductividad eléctrica (mS/cm)	14.3	-	16.8	18.6	19.9
Cationes (meq/l)					
Ca++	30.29	-	35.76	36.79	34.76
Mg++	17.58	-	18.25	24.06	32.26
Na+	118.0	-	122.8	104.0	120.0
K+	9.90	-	4.10	4.50	6.10
Aniones (meq/l)					
CO3- -	-	-	-	-	-
HCO3-	0.58	-	0.52	0.70	0.50
SO4- -	105.0	-	23.0	60.0	60.0
CL-	50.0	-	170.0	104.0	118.0
Relación adsorción de Sodio (RAS)	24	-	23	19	21